

Fagoterapia para *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente, extremadamente resistente y panresistente: revisión sistemática y metaanálisis de proporciones

[Lista de autores por definir]*

3 de agosto de 2026

Documento de trabajo. Traducción al español de la versión de envío a *Clinical Microbiology and Infection*, preparada únicamente para lectura y revisión interna. El documento que se enviará a la revista es la versión en inglés. Todas las cifras proceden del mismo archivo de macros generado por el análisis, de modo que no pueden discrepar entre versiones.

Resumen estructurado

Antecedentes. *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente (MDR), extremadamente resistente (XDR) y panresistente (PDR) deja pocas opciones terapéuticas, y la fagoterapia se ha extendido como tratamiento de rescate sin que exista una síntesis estratificada por clase de resistencia.

Objetivos. Estimar proporciones agrupadas de éxito clínico, eventos adversos, erradicación microbológica y mortalidad, estratificadas por clase de resistencia, vía de administración y modalidad de tratamiento.

Métodos. Fuentes de datos: PubMed/MEDLINE, Scopus, ProQuest, Cochrane CENTRAL, BVS/LILACS, ClinicalTrials.gov, EudraCT y CTIS, cada una con un brazo anclado en el organismo y otro sin él; EMBASE y Web of Science no estaban disponibles. **Criterios de elegibilidad:** informes clínicos en humanos de cualquier diseño. **Participantes:** pacientes con infección por *P. aeruginosa* MDR/XDR/PDR; se excluyeron los ensayos que no exigían resistencia al ingreso. **Intervenciones:** fagoterapia por cualquier vía, sola o con antibióticos. La preparación no es caracterizable: producto, dosis, duración y personalización no se informan en la mayoría de las fuentes, y sólo 3 de 40 brazos documentan actividad del fago in vitro frente al aislado. **Evaluación del riesgo de sesgo:** cuatro

*Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

dominios de Murad, JBI y RoB2 según diseño; GRADE para la certeza. **Síntesis:** modelo lineal generalizado mixto binomial-normal de efectos aleatorios con enlace logit, agrupando sólo celdas con ≥ 3 estudios y ≥ 20 pacientes.

Resultados. 40 brazos (33 estudios, 91 pacientes), todos observacionales, dieron un éxito clínico de 78.7% (IC 95 %: 68.0%–86.6%). 13 de 48 celdas alcanzaron el umbral. Bajo clasificación de resistencia verificada de forma independiente, la celda MDR cae de 17 estudios y 40 pacientes a 2 y 3, y deja de ser agrupable. La heterogeneidad de la erradicación resultó ser un artefacto de mezcla: separar la colonización crónica de vía aérea llevó τ^2 de 1.995 a 0.000. τ^2 fue cero en 11 celdas. Todas las celdas obtuvieron certeza Muy baja.

Conclusiones. Estas proporciones no pueden fundamentar decisiones terapéuticas. La clasificación de resistencia no sobrevive a la verificación y la erradicación no es un único constructo; ambas son propiedades de la base de evidencia, no de la fagoterapia.

Palabras clave: bacteriófagos; *Pseudomonas aeruginosa*; farmacorresistencia bacteriana múltiple; fagoterapia; revisión sistemática; metaanálisis.

1. Introducción

Pseudomonas aeruginosa sigue siendo un patógeno prioritario para la Organización Mundial de la Salud, si bien la actualización de 2024 rebajó *P. aeruginosa* resistente a carbapenémicos de la categoría Crítica a la categoría Alta [1, 2]. Lo declaramos explícitamente en lugar de citar la lista superada de 2018, porque juega en contra de la urgencia de nuestra propia pregunta.

Una segunda corrección es obligada respecto de la premisa habitual. El desarrollo de antipseudomónicos no se ha detenido: ceftolozano–tazobactam, ceftazidima–avibactam, imipenem–relebactam y cefiderocol llegaron a uso clínico en la última década y recuperaron actividad frente a muchos aislados que las definiciones antiguas llaman multirresistentes. La escasez que motiva la terapia de rescate es, por tanto, más estrecha: el paciente en quien también esos agentes han fracasado. Esa distinción tiene una contrapartida formal. Las categorías de Magiorakos cuentan cuántas *categorías* de antimicrobianos resiste un aislado [3], una magnitud que los agentes nuevos han vuelto menos relevante para la decisión clínica. Kadri et al. [4] definen en cambio la resistencia difícil de tratar (DTR) como no sensibilidad a *todos* los agentes de primera línea, que es el punto en el que el clínico se ve forzado a la terapia de reserva; los propios agentes de reserva no entran en la determinación, de modo que un aislado sensible sólo a colistina es DTR precisamente porque la colistina es lo que queda. Es DTR, y no MDR, lo que la guía actual utiliza para decidir el tratamiento en este organismo. Mantenemos Magiorakos como eje primario porque es lo que la literatura informa, y llevamos DTR en paralelo para mostrar lo que esa práctica de reporte cuesta.

La fagoterapia para este patógeno se ha sintetizado repetidamente desde El Haddad et al. [5], incluida una revisión en *Lancet Infectious Diseases* [6] y un metaanálisis de datos individuales de 130 estudios [7]. Ninguna restringe la agrupación a *P. aeruginosa*, y ninguna estratifica por categoría de resistencia ni por vía de administración: las dos variables que un clínico más necesita resueltas.

Nos preguntamos qué proporción de pacientes con *P. aeruginosa* MDR, XDR o PDR tratados con fagoterapia alcanza el éxito clínico o experimenta un evento adverso, y si esas proporciones difieren por clase de resistencia, vía o modalidad.

2. Métodos

Protocolo

La revisión sigue PRISMA 2020. **No fue registrada prospectivamente:** la extracción había comenzado antes de que se considerara el registro, y lo declaramos en lugar de registrar retrospectivamente sin decirlo. Los métodos completos, las estrategias de búsqueda con conteos por fuente y todos los análisis de sensibilidad están en el material suplementario.

Elegibilidad

Población: pacientes con infección por *P. aeruginosa* que cumple criterios MDR, XDR o PDR [3]. Rigen tres reglas. Se excluyen los brazos cuyos datos de sensibilidad *incumplen positivamente* el umbral. Se excluyen los brazos reclutados *sin ningún requisito de resistencia*, porque la población demostrablemente no fue seleccionada por resistencia; esto retira de la síntesis todos los ensayos aleatorizados, un costo que aceptamos y sobre el que volvemos. Se conservan, y se codifican como no clasificables, los brazos en que un informe de rescate simplemente no *informa* un panel de sensibilidad, porque la ausencia de panel no es evidencia de sensibilidad.

Intervención: fagoterapia por cualquier vía, sola o con antibióticos. Un brazo se excluye únicamente cuando la preparación administrada *nunca* se documentó activa in vitro frente al aislado.

Desenlaces: éxito clínico y eventos adversos (primarios); erradicación, mortalidad, estancia hospitalaria y emergencia de resistencia (secundarios), cada uno según la definición del propio estudio primario.

Diseños: ensayos aleatorizados, cohortes, series y reportes de casos, incluido el uso compasivo. Se excluyen los brazos cuyos desenlaces de *P. aeruginosa* no pueden separarse de una cohorte multipatógeno.

Fuentes de información

Se buscaron ocho fuentes hasta el 3 de agosto de 2026: PubMed/MEDLINE, Scopus, ProQuest, Cochrane CENTRAL, BVS (LILACS, CUMED, BINACIS), ClinicalTrials.gov, EU CTR/EudraCT y CTIS. Cada una se buscó con **dos brazos**. El brazo A se ancla en el organismo; **el brazo B lo omite por completo**, porque cuatro estudios incluidos —entre ellos el mayor contribuyente del corpus [8]— son cohortes multipatógeno de fagoterapia que no nombran el organismo en título, resumen ni vocabulario controlado, y ninguna consulta anclada en el organismo puede recuperarlos con ninguna sensibilidad. Medido en PubMed, el brazo A cubrió 36 de 40 estudios incluidos, el brazo B cubrió 29, y sólo su unión cubrió los 40. Ninguna consulta exigió un término de resistencia, dado que el criterio de población conserva brazos sin documentación de resistencia.

EMBASE y Web of Science no se buscaron: la institución no dispone de ninguna de las dos. CENTRAL mitiga parcialmente la primera, ya que incorpora registros procedentes de Embase, pero sólo para ensayos controlados, no para los reportes de casos que predominan en este corpus.

Selección y extracción

Los registros se cribaron en Rayyan [9]. Los datos se extrajeron por brazo de estudio a un esquema estructurado. El riesgo de sesgo empleó los cuatro dominios de Murad et al. [10] para reportes y series de casos, JBI [11] para cohortes y RoB2 para ensayos; la certeza empleó GRADE para evidencia observacional sin comparador.

Síntesis

Las proporciones se agruparon con un modelo lineal generalizado mixto binomial-normal de efectos aleatorios con enlace logit [12, 13], con intervalos de Hartung–Knapp–Sidik–Jonkman, en **meta** y **metafor**. Una celda se agrupó sólo con ≥ 3 estudios independientes y ≥ 20 pacientes; las celdas por debajo del umbral se informan narrativamente.

Dos decisiones analíticas importan para la interpretación. Primera: $\hat{\tau}^2 = 0$ se trata como **no identificación, no como homogeneidad**; con 33 de 40 brazos de un solo paciente, el intercepto aleatorio queda identificado únicamente por los brazos multipaciente, y en esas celdas el modelo se reduce a un binomial de efecto fijo con cuantil t . Segunda: los modelos de Freeman–Tukey y DerSimonian–Laird se informan como análisis de sensibilidad y no como alternativas; para la mortalidad global el GLMM devuelve exactamente la proporción cruda (9.2%), mientras Freeman–Tukey devuelve 0.5% y DerSimonian–Laird 24.0%—los modos de fallo documentados, respectivamente, de la retrotransformación bajo heterogeneidad extrema del tamaño muestral [14] y de la corrección de continuidad con muchos brazos sin eventos.

Para efectos de estudio pequeño se usó la prueba de Peters, dado que la regresión de Egger no es válida para proporciones.

3. Resultados

Selección y características

La Figura 1 muestra el flujo. Se evaluaron 59 registros a texto completo, de los cuales se incluyeron 42 y se excluyeron 17. El corpus analítico son 40 brazos de 33 estudios, 91 pacientes. Es **enteramente observacional**: aplicar la regla de resistencia al ingreso retiró todos los ensayos aleatorizados, y quedan reportes de casos de uso compasivo, series de casos y una cohorte retrospectiva. 33 de 40 brazos llevan un solo paciente.

La resistencia está positivamente establecida en 28 de 40 brazos; 12 brazos con 26 pacientes (29%) no informan ninguna información de resistencia.

Estimaciones agrupadas

El éxito clínico se agrupó en 78.7 % (IC 95 %: 68.0 %–86.6 %) sobre 31 estudios y 80 pacientes. 13 de 48 celdas alcanzaron el umbral (Tabla 1; celdas no agrupadas y sus razones en la Tabla 2).

Tres rasgos de esa tabla importan más que las propias estimaciones.

Hallazgo 1: la clasificación de resistencia no sobrevive a la verificación

MDR es la única clase de resistencia que se agrupa, y lo hace sólo bajo etiquetas *informadas por los autores*. Rederivar la clasificación de forma independiente a partir de los datos de sensibilidad publicados hace que la celda MDR de éxito clínico caiga de 17 estudios y 40 pacientes a 2 estudios y 3 pacientes: por debajo del umbral, no agrupable. La variable de estratificación sobre la que descansa el análisis primario de esta revisión no es, por tanto, verificable a la escala a la que se usa.

El mismo fallo de reporte aparece en el eje que la guía actual sí utiliza. La resistencia difícil de tratar es adjudicable en 6 de 40 brazos; 34 no pueden determinarse en ninguna dirección. La razón es precisa, y una versión anterior de esta revisión la enunció mal: no es que las fuentes no publiquen antibiograma, sino que los paneles son *parciales* —el criterio de Kadri et al. exige conocer el estado de cada categoría de primera línea, y las fuentes suelen nombrar los agentes administrados y no los evaluados.

Hallazgo 2: la erradicación no es un único constructo

La erradicación microbiológica concentra la única varianza sustancial entre brazos de la revisión ($\tau^2 = 1.995$). Esa amplitud no es variación clínica. En la infección *establecida* de vía aérea crónica —fibrosis quística, bronquiectasias, colonización crónica en enfermedad pulmonar intersticial— la eliminación del microorganismo no se logra ni es el objetivo terapéutico; en los demás sitios es exactamente la meta.

Dividir por esa línea resuelve la varianza por completo. Entre los 24 brazos de otros sitios la proporción agrupada es 62.3 % (95 % CI 47.9 %–74.8 %) con $\tau^2 = 0.000$ —*exactamente cero*. Entre los 8 brazos de vía aérea crónica el modelo degenera (3.1 %, $\tau^2 = 17.097$), lo que es el comportamiento de frontera de una celda con casi ningún evento y no una estimación. La cifra agrupada es un promedio ponderado de una proporción coherente y otra degenerada, mezcladas en la proporción que el registro publicado haya provisto.

Hallazgo 3: la intervención no es verificable

De 40 brazos, 3 registran alguna prueba de sensibilidad fágica —fagograma, eficiencia de plaqueo, prueba en gota, o una afirmación explícita de actividad. Para los 37 restantes (92 %),

el registro publicado no establece que el fago administrado pudiera lisar el organismo para el que se administró. No es una preocupación hipotética: un estudio fue excluido de esta revisión precisamente porque su cóctel se administró y el aislado resultó no sensible a él.

El éxito clínico se define asimismo en cada fuente según sus propios términos, en ventanas de seguimiento que van de 3 days a 2 years cuando se declaran —25 de 40 brazos no declaran ninguna.

Heterogeneidad, riesgo de sesgo y certeza

$\hat{\tau}^2$ es exactamente cero en 11 de 13 celdas agrupadas. Se informan como proporciones binomiales agrupadas con intervalos basados en t y no como estimaciones de efectos aleatorios, porque no hay varianza entre brazos identificada y el intervalo de predicción colapsa sobre el de confianza.

Todos los brazos obtienen riesgo de sesgo Alto en el dominio de causalidad: el fago se coadministró con antibióticos en todos salvo 3 brazos, de modo que ningún brazo puede atribuir su desenlace al fago. No hubo ningún brazo de monoterapia antibiótica, por lo que la comparación de modalidad que motivó esta revisión no pudo construirse.

Las 13 celdas agrupadas obtienen certeza **Muy baja**. Esto es determinista y no discriminativo: para proporciones observacionales no controladas, el riesgo de sesgo, la evidencia indirecta y el sesgo de publicación descuentan cada uno al menos un nivel desde un punto de partida Bajo.

La prueba de Peters no fue informativa —su regresor de tamaño muestral inverso es constante entre los brazos de un solo paciente— y tratamos por tanto la asimetría de estudios pequeños como no evaluada, no como ausente.

La evidencia aleatorizada, que queda fuera de la síntesis

La regla de población excluye todos los ensayos aleatorizados, y eso los vuelve más útiles como comparación externa, no menos. PhagoBurn se detuvo precozmente por eficacia insuficiente, con su desenlace primario favoreciendo el cuidado estándar [15]. Leitner et al. [16] no halló superioridad del fago intravesical sobre placebo ni sobre antibióticos. BX004-A cumplió sus desenlaces de seguridad y quedó infrapotenciado para eficacia [17]. El ensayo CYPHY de Yale no mostró prácticamente separación respecto del placebo. **La señal aleatorizada es nula o negativa**, mientras la proporción agrupada de brazo único es alta y procede de informes cuya publicación depende del resultado.

4. Discusión

Esta revisión se propuso estratificar los desenlaces de la fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente por clase de resistencia, vía y modalidad. Lo logró para una celda y falló para el resto, y el patrón de ese fallo es más informativo que las estimaciones que sobrevivieron.

Dos hallazgos son propiedades de la base de evidencia y no de la fagoterapia, y ambos son cuantitativos. La clasificación de resistencia —la variable de estratificación primaria— cae por debajo de la agrupabilidad cuando se rederiva de los datos de sensibilidad publicados en lugar de aceptarse de las etiquetas de los autores. Y la erradicación microbiológica no es un único constructo: separar la colonización crónica de vía aérea de los demás sitios lleva τ^2 de 1.995 a exactamente cero, mostrando que la heterogeneidad antes atribuida a variación clínica la producía agrupar dos desenlaces que comparten nombre.

Ninguno de los dos exige creer nada sobre la eficacia de los fagos. Ambos afectan directamente a cómo deben construirse las síntesis de esta literatura, incluidas las ya publicadas: ninguna de las revisiones previas [5-7] verifica las etiquetas de resistencia ni separa la erradicación por sitio.

Por qué las proporciones agrupadas no deben guiar el tratamiento

La proporción global de éxito clínico de 78.7 % describe una población de rescate seleccionada por derivación, a la que se ofreció fagoterapia después del fracaso antibiótico. Es una proporción *del registro publicado*, no de los pacientes tratados. Tres rasgos estructurales impiden una lectura más fuerte. El fago se coadministró con antibióticos en todos salvo 3 brazos, de modo que la atribución causal no está disponible por diseño. La estimación más alta de la revisión, 88.5 %, cae en el estrato definido por la *ausencia* de documentación de resistencia —un estrato cuyo rasgo definitorio es la falta de dato, no una clase clínica. Y la certeza GRADE es Muy baja en todas las celdas agrupadas.

La evidencia aleatorizada agudiza esto. Es uniformemente nula o negativa, y queda fuera de la síntesis por una razón defendible: esos ensayos no reclutaron por resistencia y no estimaban este estimando. Pero la arquitectura resultante asigna estatus cuantitativo a la literatura de reportes de caso condicionada al resultado, y estatus narrativo a la evidencia comparativa. Por eso informamos ambas juntas, y quien tome la proporción agrupada sin el contraste de los ensayos leerá mal el estado del campo.

Limitaciones

El cribado lo realizó un solo revisor, con la crítica de un segundo revisor aplicada de forma secuencial y no concurrente. Ese proceso detectó errores reales —un paciente duplicado y dos pacientes que no cumplían el propio criterio de resistencia de la revisión— pero no equivale

al doble cribado independiente, y un recribado formal podría cambiar la inclusión.

La revisión no fue registrada prospectivamente.

EMBASE y Web of Science no se buscaron, al no disponer la institución de ninguna de las dos. Es una restricción permanente de este trabajo y no una tarea inconclusa. CENTRAL aporta registros procedentes de Embase para ensayos controlados, lo que no cubre los reportes de casos que constituyen la mayor parte del corpus.

La intervención no está caracterizada. Ninguna extracción registra producto, título, dosis, pauta ni personalización, de modo que las proporciones agrupadas tratan como una misma exposición un fago personalizado y un cóctel comercial. Con actividad documentada en 3 de 40 brazos, la revisión no puede establecer que la intervención se administrara en sentido farmacológico en la mayor parte de su corpus.

El corpus es lo bastante pequeño como para moverse. Con 40 brazos y 91 pacientes, un puñado de registros adicionales desplaza una cifra de titular; la estimación agrupada de erradicación se movió más de diez puntos porcentuales entre rondas de búsqueda.

Implicaciones

Para el clínico, ninguna proporción aquí informada debe fundamentar una decisión terapéutica; el marco de consenso del ARLG sigue siendo la guía apropiada sobre cuándo puede considerarse la fagoterapia [18].

Para el campo, tres necesidades se siguen directamente de lo que esta revisión no pudo hacer. Los estudios primarios deben informar el panel de sensibilidad que usaron, y no sólo los agentes que administraron, o la clasificación de resistencia seguirá siendo inverificable. Deben informar si el fago administrado era activo frente al aislado. Y las definiciones de desenlace deben armonizarse por síndrome infeccioso, dado que la erradicación demostrablemente no significa lo mismo en distintos sitios.

Para la síntesis de evidencia, la recomendación concreta es que las etiquetas de resistencia se rederiven en lugar de aceptarse, y que la erradicación se estratifique por sitio antes de agrupar. Ambas cosas son baratas, ambas son comprobables, y ambas cambian la respuesta.

Conclusión

La fagoterapia para *P. aeruginosa* MDR, XDR y PDR se apoya en un registro publicado que todavía no puede responder la pregunta estratificada que un clínico formularía. Lo que esta revisión establece es más estrecho y más firme que un porcentaje agrupado: la clasificación de resistencia en esta literatura no sobrevive a la verificación independiente, la erradicación microbiológica no es un constructo único entre sitios de infección, y la actividad del fago administrado está sin documentar en la gran mayoría de los casos publicados. Hasta que el reporte primario

atienda esas tres cosas, seguir sintetizando la misma literatura de reportes de caso no resolverá lo que queda abierto.

Referencias

- [1] World Health Organization. *WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance to Guide Research, Development and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance*. World Health Organization, Geneva. 2024.
- [2] E. Tacconelli, E. Carrara, A. Savoldi, S. Harbarth, M. Mendelson, D. L. Monnet, C. Pulcini, G. Kahlmeter, J. Kluytmans, Y. Carmeli, M. Ouellette, K. Outterson, J. Patel, M. Cavaleri, E. M. Cox, C. R. Houchens, M. L. Grayson, P. Hansen, N. Singh, U. Theuretzbacher y N. Magrini. “Discovery, Research, and Development of New Antibiotics: The WHO Priority List of Antibiotic-Resistant Bacteria and Tuberculosis”. En: *Lancet Infectious Diseases* 18.3 (2018), págs. 318-327. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30753-3.
- [3] A.-P. Magiorakos, A. Srinivasan, R. B. Carey, Y. Carmeli, M. E. Falagas, C. G. Giske, S. Harbarth, J. F. Hindler, G. Kahlmeter, B. Olsson-Liljequist, D. L. Paterson, L. B. Rice, J. Stelling, M. J. Struelens, A. Vatopoulos, J. T. Weber y D. L. Monnet. “Multidrug-Resistant, Extensively Drug-Resistant and Pandrug-Resistant Bacteria: An International Expert Proposal for Interim Standard Definitions for Acquired Resistance”. En: *Clinical Microbiology and Infection* 18.3 (2012), págs. 268-281. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x.
- [4] S. S. Kadri, J. Adjemian, Y. L. Lai, A. B. Spaulding, E. Ricotta, D. R. Prevots, T. N. Palmore, C. Rhee, M. Klompas, J. P. Dekker, J. H. Powers, A. F. Suffredini, D. C. Hooper, S. Fridkin y R. L. Danner. “Difficult-to-Treat Resistance in Gram-Negative Bacteremia at 173 US Hospitals: Retrospective Cohort Analysis of Prevalence, Predictors, and Outcome of Resistance to All First-Line Agents”. En: *Clinical Infectious Diseases* 67.12 (2018), págs. 1803-1814. DOI: 10.1093/cid/ciy378.
- [5] L. El Haddad, C. P. Harb, M. A. Gebara, M. A. Stibich y R. F. Chemaly. “A Systematic and Critical Review of Bacteriophage Therapy Against Multidrug-resistant ESKAPE Organisms in Humans”. En: *Clinical Infectious Diseases* 69.1 (2019), págs. 167-178. DOI: 10.1093/cid/ciy947.
- [6] S. Uyttendaele, B. Chen, J. Onsea, F. Ruythooren, Y. Debaveye, D. Devolder, I. Spriet, M. Depypere, J. Wagemans, R. Lavigne, J.-P. Pirnay, M. Merabishvili, P. De Munter, W. E. Peetermans, L. Dupont, L. Van Gerven y W.-J. Metsemakers. “Safety and Efficacy of Phage Therapy in Difficult-to-Treat Infections: A Systematic Review”. En: *Lancet Infectious Diseases* 22.8 (2022), e208-e220. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00612-5.
- [7] Y. Liu, S. Thong, W. Moreira, J. H. Yeo, Y. Zhong, Z. S. Chong, T. H. N. Wong, S. J. Chung y A. L. H. Kwa. “Clinical Application of Customized and Non-Customized Bacteriophage Therapy in Patients with Refractory/Resistant Bacterial Infections: A Systematic Review

- and Meta-Analysis”. En: *International Journal of Antimicrobial Agents* 66.4 (oct. de 2025), pág. 107570. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2025.107570.
- [8] J.-P. Pirnay, S. Djebara, G. Steurs, J. Griselain, C. Cochez, S. De Soir, T. Glonti, A. Spiesens, E. Vanden Berghe, S. Green, J. Wagemans, C. Lood, E. Schrevers, N. Chanishvili, M. Kutateladze, M. de Jode, P.-J. Ceyssens, J.-P. Draye, G. Verbeken, D. De Vos, T. Rose, J. Onsea, B. Van Nieuwenhuyse, P. Soentjens, R. Lavigne, M. Merabishvili et al. “Personalized Bacteriophage Therapy Outcomes for 100 Consecutive Cases: A Multicentre, Multinational, Retrospective Observational Study”. En: *Nature Microbiology* 9.6 (2024), págs. 1434-1453. DOI: 10.1038/s41564-024-01705-x.
- [9] M. Ouzzani, H. Hammady, Z. Fedorowicz y A. Elmagarmid. “Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews”. En: *Systematic Reviews* 5.1 (2016), pág. 210. DOI: 10.1186/s13643-016-0384-4.
- [10] M. H. Murad, S. Sultan, S. Haffar y F. Bazerbachi. “Methodological Quality and Synthesis of Case Series and Case Reports”. En: *BMJ Evidence-Based Medicine* 23.2 (2018), págs. 60-63. DOI: 10.1136/bmjebm-2017-110853.
- [11] Z. Munn, T. H. Barker, S. Moola, C. Tufanaru, C. Stern, A. McArthur, M. Stephenson y E. Aromataris. “Methodological Quality of Case Series Studies: An Introduction to the JBI Critical Appraisal Tool”. En: *JBIC Evidence Synthesis* 18.10 (2020), págs. 2127-2133. DOI: 10.11124/JBISIRIR-D-19-00099.
- [12] T. H. Hamza, H. C. van Houwelingen y T. Stijnen. “The Binomial Distribution of Meta-Analysis Was Preferred to Model Within-Study Variability”. En: *Journal of Clinical Epidemiology* 61.1 (2008), págs. 41-51. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2007.03.016.
- [13] V. N. Nyaga, M. Arbyn y M. Aerts. “Metaprop: A Stata Command to Perform Meta-Analysis of Binomial Data”. En: *Archives of Public Health* 72.1 (2014), pág. 39. DOI: 10.1186/2049-3258-72-39.
- [14] G. Schwarzer, H. Chemaitelly, L. J. Abu-Raddad y G. Rücker. “Seriously Misleading Results Using Inverse of Freeman-Tukey Double Arcsine Transformation in Meta-Analysis of Single Proportions”. En: *Research Synthesis Methods* 10.3 (2019), págs. 476-483. DOI: 10.1002/jrsm.1348.
- [15] P. Jault, T. Leclerc, S. Jennes, J.-P. Pirnay, Y.-A. Que, G. Resch, A.-F. Rousseau, F. Ravat, H. Carsin, R. Le Floch, J.-V. Schaal, C. Soler, C. Fevre, I. Arnaud, L. Bretaudeau y J. Gabard. “Efficacy and Tolerability of a Cocktail of Bacteriophages to Treat Burn Wounds Infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): A Randomised, Controlled, Double-Blind Phase 1/2 Trial”. En: *Lancet Infectious Diseases* 19.1 (2019), págs. 35-45. DOI: 10.1016/S1473-3099(18)30482-1.

- [16] L. Leitner, A. Ujmajuridze, N. Chanishvili, M. Goderdzishvili, I. Chkonia, S. Rigvava, A. Chkhotua, G. Changashvili, S. McCallin, M. P. Schneider, M. D. Liechti, U. Mehnert, L. M. Bachmann, W. Sybesma y T. M. Kessler. “Intravesical Bacteriophages for Treating Urinary Tract Infections in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate: A Randomised, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial”. En: *Lancet Infectious Diseases* 21.3 (2021), págs. 427-436. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30330-3.
- [17] I. Weiner, M. Kahan-Hanum, N. Buchstab, L. Zelcbuch, S. Navok, I. Sherman, J. Nicenboim, T. Axelrod, D. Berko-Ashur, M. Olshina, R. Mordoch, J. Jablonska, T. Gera-Inbar, I. Vainberg-Slutskin, B. Blumenfeld, H. Sberro-Livnat, A. Moses, H. Nevenzel, I. Levy-Saar, J. Gold, M. Goldberg, N. Tchernorudsky, N. Ben-Yishay, T. Cohen, E. Kario, I. Levovich, R. Safonov, Y. Tzur, Y. Zarchin, V. Lev, Y. Elharar, E. Safyon-Gartman, I. Gahali-Sass, S. Puttagunta, X. Ussery, R. Vilchez, U. Rappo, N. Zak, M. Golembo, A. Cohen, J. Koff, E. Kerem, R. Sorek y M. Bassan. “Phage Therapy with Nebulized Cocktail BX004-A for Chronic *Pseudomonas aeruginosa* Infections in Cystic Fibrosis: A Randomized First-in-Human Trial”. En: *Nature Communications* 16.1 (2025), pág. 5579. DOI: 10.1038/s41467-025-60598-4.
- [18] G. A. Suh, T. P. Lodise, P. D. Tamma, J. M. Knisely, J. Alexander, S. Aslam, K. D. Barton, E. Bizzell, K. M. C. Totten, J. L. Campbell, B. K. Chan, S. A. Cunningham, K. E. Goodman, K. E. Greenwood-Quaintance, A. D. Harris, S. Hesse, A. Maresso, V. Nussenblatt, D. Pride, M. J. Rybak, Z. Sund, D. van Duin, D. Van Tyne y R. Patel. “Considerations for the Use of Phage Therapy in Clinical Practice”. En: *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 66.3 (2022), e02071-21. DOI: 10.1128/AAC.02071-21.